

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen¹³; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall — den er als Hilfssatz brauchte — direkt rechnerisch erledigen konnte¹⁴.

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher — innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{Z}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern läßt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — wo $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ wird eindeutig ein maximaler $M(\mathfrak{I})$ erzeugt, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört.

Es handelt sich um die Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen $M(\mathfrak{I})$ aussagen läßt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ ein endlicher war — d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \dots, f_t(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{Z}$ alle ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $z_1, \dots, z_r$ genommen werden, bzw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige — unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur algebraischen Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, daß die a sich dann stets so wählen lassen, daß nur eine endliche Anzahl verschiedener Primzahlen in ihnen aufgeht, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz.

Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört, aber $a^\varrho g(x)$ für keinen Exponenten ϱ , so treten alle Potenzen a^ϱ auf (z. B. $\mathfrak{I} = [2x]$; $x = (2x)/2$, $x^2 = (2x)/2^2$).

Die Frage nach der Beschränktheit läßt sich nur so fassen: Läßt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $M(\mathfrak{I})$ angeben, derart daß in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist — da es sich um endlich viele Primzahlen handelt — nach bekannten Schlüssen¹⁵ identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $M(\mathfrak{I})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung — eine Frage, die ich mit den angewandten Me-

¹³D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gott. Nachr. 1900, S. 253–297), Problem 14.

¹⁴E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variablen (Math. Ann. 74 (1913), S. 465–510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variablen erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statt hat.

¹⁵Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138–156), § 5.

thoden nicht entscheiden kann¹⁶.

Der Nachweis dafür, daß nur endlich viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, daß jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{J}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganzzahligen Koeffizienten nicht identisch in x erfüllt ist. Anders ausgedrückt: Bedeutet $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, so wird $\mathfrak{J}$ vermöge der Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}$; dieser Homomorphismus wird durch ein Primideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{o}$ vermittelt (d. h. $\mathfrak{J}$ wird isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$). Entsprechend wird $\mathfrak{J}_p$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}_p$ — der Index bedeutet den Übergang zu den Restklassen mod. p , der möglich ist mit Ausnahme der endlich vielen in den Nennern von $\mathfrak{J}$ auftretenden Primzahlen. — Dieser Homomorphismus wird wieder durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ aus $\mathfrak{o}_p$ vermittelt, das $\mathfrak{a}_p$ umfaßt. Dann und nur dann tritt p im Nenner von $M(\mathfrak{J})$ auf, wenn $\mathfrak{c}_p$ echtes Oberideal (echter Teiler im Idealsinn) von $\mathfrak{a}_p$ wird. Das kann nur eintreten, wenn sich entweder der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber $\mathfrak{J}$ erniedrigt oder $\mathfrak{a}_p$ seine Primidealeigenschaft verliert¹⁷. Daß dies nur für endlich viele p eintritt, folgt daraus, daß auch modulo p eine algebraische Abhängigkeit das Verschwinden der Funktionaldeterminante nach sich zieht (§ 1) und daß sich weiter $\mathfrak{a}$ als absolutes Primideal ergibt und damit nur modulo endlich vieler p seine Primidealeigenschaft verliert¹⁸.

Es sei noch bemerkt, daß alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten bleiben, wenn an Stelle der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers und dessen Primideale treten (§ 4).

¹⁶Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, daß sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur endlich vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω -Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter 3) zitierte Note.)

¹⁷Unter dem "Transzendenzgrad" eines Systems versteht man bekanntlich die — invariante — Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System wird als irreduzibel bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208).

¹⁸E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie aus dem einfacheren Satz, daß ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298, dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, § 7.) Besitzt $\mathfrak{J}$ eine Integritätsbasis, die genau eine Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt — wie etwa in dem von Hecke (Anm. 2)) betrachteten Fall — so daß $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

§ 1. Funktionaldeterminanten bei Koeffizientenbereichen der Charakteristik

p .

1. Es seien $f_1(x_1, \dots, x_r), \dots, f_t(x_1, \dots, x_r)$ rationale Funktionen oder allgemeiner formal definierte Potenzreihen oder Quotienten solcher, mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p . Die Ableitungen $\partial f_i / \partial x_k$ seien ebenfalls formal definiert, wobei alle üblichen Rechengesetze erhalten bleiben. Unter Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P verstanden.

Dann gilt ebenso wie bei Charakteristik Null:

Satz. Wenn zwischen den $f(x)$ eine algebraische Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht, so wird der Rang der Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ ($i = 1, \dots, t; k = 1, \dots, r$) kleiner als t ¹⁹.

Beweis. Im Polynombereich $\Omega[u_1, \dots, u_t]$ bedeute $\mathfrak{m}$ das Primideal aller derjenigen Polynome $G(u)$, für die $G(f) = 0$ identisch in x . Nach Voraussetzung ist $\mathfrak{m}$ vom Nullideal verschieden; sei $G(u) \neq 0$ (und folglich $\neq \text{const.}$) ein Polynom niedrigsten Grades aus $\mathfrak{m}$, woraus insbesondere folgt, daß $G(u)$ unzerlegbar ist. Dann ergibt sich wie üblich:

$$\frac{\partial G}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial x_k} + \dots + \frac{\partial G}{\partial u_t} \cdot \frac{\partial f_t}{\partial x_k} = 0 \quad (k = 1, \dots, r),$$

woraus folgt, daß entweder der Rang der Funktionalmatrix kleiner als t ist oder aber alle $(\partial G / \partial u_i)$ verschwinden. Da aber $G(u)$ als ein Polynom niedrigsten Grades vorausgesetzt war, folgt daraus das Verschwinden aller $\partial G / \partial u_i$.

Somit kommt: $G(u) = H(u^p, \dots, u^p)$; und da der Koeffizientenbereich Ω als algebraisch abgeschlossener, also vollkommener Körper vorausgesetzt war, weiter: $G(u) = H(u)^p = (H(u))^p$; entgegen der Wahl von $G(u)$. — Der Beweis gilt natürlich auch für Charakteristik Null, wobei der letzte Schluss fortfällt.

2. Folgerung.

Es seien $F_1(x_1, \dots, x_r), \dots, F_t(x_1, \dots, x_r)$ ganzzahlige Funktionen (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t . Die Primzahl p sei so gewählt, daß sie nicht in den Nennern der $F(x)$ und nicht in allen t -reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht.

Dann bleiben $F_1(x), \dots, F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.

Beweis. Es bedeute $\bar{P}$ den Restklassenkörper nach p und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ die Funktionen aus $\bar{P}$, die aus $F_1(x), \dots, F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i / \partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i / \partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen

¹⁹In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Daß die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p, \partial f / \partial x = 0$.

der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i/\partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F(x)$ auf —. Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i/\partial x_k)$ den Rang t ; die $f(x)$ sind algebraisch unabhängig in Ω und umsomehr in $\bar{P}$.

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{I}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $z_1, \dots, z_r$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, daß die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{I}$ verstanden; $\mathfrak{Z}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heiße M *maximal* in $\mathfrak{Z}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — a eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{I}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ erzeugte Maximalbereich $M(\mathfrak{I})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{Z}$ — denn $\mathfrak{Z}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{I}$ umfassend. $M(\mathfrak{I})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so daß $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereich N in $\mathfrak{Z}$, da für $b \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit $b \neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{Z}$ folgt, daß $ab \cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt und $ab \neq 0$ ist, also $h(x)$ in N liegt. Jeder $\mathfrak{I}$ umfassende Maximalbereich M in $\mathfrak{Z}$ aber umfaßt N ; denn liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so liegt $a \cdot g(x)$ in M , da $\mathfrak{I}$ in M liegt; also $g(x)$ in M .

2. Sei jetzt $\mathfrak{I}$ als endlicher Integritätsbereich mit Einheitsselement vorausgesetzt, mit $f_1(x), \dots, f_t(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen aus x , bzw. aus solchen Quotienten, die keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz.

Ferner sei angenommen, daß in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x wirklich auftreten, da sonst einfach $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/e$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1 \leq t \leq r$ in bezug auf den Körper K der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x), \dots, f_t(x)$ ein irreduzibles System²⁰ bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$. Zugleich hat die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ und ebenso die von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ genau den Rang t ²¹.

²⁰Unter einem "irreduziblen System" versteht man bekanntlich ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System.

²¹Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefaßt — Rang einer Funktionalmatrix —, damit sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, daß alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, daß die Voraussetzung erfüllt ist.

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine Zusatzvoraussetzung zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ — sodaß diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ sollen algebraisch in bezug auf $K(f_1(x), \dots, f_t(x))$ sein²². Dabei wird wieder $t \leq r$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \dots, u_t$, dann wird $\mathfrak{J}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \rightarrow f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{J}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{J}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den Satz:

Satz. *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p$, $\mathfrak{a}_p$, $\mathfrak{J}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{J}$ dadurch hervorgehen, daß die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{J}_p$ definiert ist — daß der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{J}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern a von $M(\mathfrak{J})$ vermöge der

Folgerung. *Ist p so gewählt, daß $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.*

Anders ausgedrückt: $\mathfrak{J}$ ist maximal in $\mathfrak{J}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$.

Das bedeutet aber: Aus $H(f_i(x)) \equiv 0 \pmod{p}$ in $\mathfrak{J}$ folgt $H(u) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})}$ in $\mathfrak{o}$.

Das läßt sich umformen zu: Aus $H(f(x)) = p \cdot g(x)$ [$H(f(x))$ in $\mathfrak{J}$; $g(x)$ in $\mathfrak{J}$] folgt $H(u) - pF(u) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{a}}$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: Ist a durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, womit die Folgerung

²²Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung 2)) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \dots, f_t(x)$ analytisch unabhängig, $f_{t+1}(x), \dots, f_s(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind.

bewiesen ist.

§ 3. Beweis des Satzes.

1. Hilfssatz: Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt (§ 2, 3.), ist absolutes Primideal.

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \dots, u_t$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $\alpha_1 G_1(u) + \dots + \alpha_s G_s(u)$, wo die α_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu beweisen, daß $\mathfrak{a}^*$ Primideal ist.

Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, daß durch $\mathfrak{a}^*$ der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{J}^*$ vermittelt wird — unter $\mathfrak{J}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht —, d. h. daß $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$ gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$\alpha \cdot H(u) = \alpha_1 H_1(u) + \dots + \alpha_s H_s(u),$$

wo $H_i(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $\alpha \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\alpha_1 H_1(f) + \dots + \alpha_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \dots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \dots, H_s(u)$ zu $\mathfrak{a}$ und mithin $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$.

2. Der Beweis des Satzes läßt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:

Ist p so gewählt, daß

I. $\mathfrak{J}_p$ definiert ist,

II. $\mathfrak{a}_p$ Primideal (und zwar absolutes) bleibt,

III. der Transzendenzgrad von $\mathfrak{J}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{J}$ nicht abgenommen hat,

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Daß es sich nur um endlich viele Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorgehenden unmittelbar.

I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, daß $\mathfrak{a}$ nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung⁶). III schließlich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \dots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist — da auch $\mathfrak{J}_p$ Ring ohne Nullteiler — und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{J}_p$ gegeben ist, also

mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{I}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{I}_p$ isomorph.

Da auch $\mathfrak{a}_p$ Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen $\mathfrak{a}_p$ und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt²³. Der Transzendenzgrad von $\mathfrak{a}_p$ als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t , und zwar bilden die Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, daß dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, womit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die Zusatzvoraussetzung über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{I}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal $\mathfrak{a}$ in jedem Fall vom Transzendenzgrad t ; und zwar war die Numerierung so gewählt, daß die Klassen modulo $\mathfrak{a}$ von $u_1, \dots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \dots, u_s$ algebraisch abhängen. In $\mathfrak{a}$ waren also — ganzzahlige und primitive — Polynome

$$G_1(u), \dots, G_{s-t}(u) \quad (1)$$

enthalten, die in — wegen Primitivität nicht verschwindende — Polynome

$$\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u) \quad (2)$$

von $\mathfrak{a}_p$ übergehen. Hier muß aber in $\bar{G}_j$ jeweils u_{t+j} wirklich auftreten, da sonst — entgegen der Wahl von p — eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \dots, u_t$ stattgehabt hätte. Damit ist aber $\mathfrak{a}_p$ als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen, es ist somit mit $\mathfrak{c}_p$ identisch und vermittelt den Homomorphismus, womit alles bewiesen ist.

²³Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208, § 3.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers K und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \dots, G_{s-t}(u)$ aufgehen, § 3, 2., (1)), da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $\bar{G}_1(u), \dots, \bar{G}_{s-t}(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das Schlussresultat darstellende Folgerung aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Folgerung. *Ist die ganze Zahl a aus K durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ stets, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.*

Sind $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ ganze Zahlen aus K so gewählt, daß sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner a die Potenzprodukte dieser λ .

Beweis. Sei $(a) = \mathfrak{p}_1^{e_1} \dots \mathfrak{p}_k^{e_k}$ die Primidealzerlegung von a und $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ von den Ausnahme-Primidealen verschieden, also $\mathfrak{I}_{\mathfrak{p}_i}$ isomorph zu $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{a}_{\mathfrak{p}_i}$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus K gehe man über zu dem durch (a) definierten Quotientenring R_a durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (a) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ teilbar sind. In R_a bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_k$ Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (a) bleibt die gleiche²⁴. Daher bleiben beim Übergang zu R_a als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen.

Das heißt aber: Liegt $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so folgt $g(x) = F(f_i(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus R_a hat. Ist d ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten — also d prim zu a —, so läßt das auch die Fassung zu: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt $d \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit zu a primem d . Also wird (d, a) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt, daß $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei R^* der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in K , und $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ seien Basiselemente dieser Primideale in R^* , die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In R^* wird a bis auf eine

²⁴Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524–558, § 2, 1.

Einheit aus R^* ein Potenzprodukt der λ . Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma a = \beta \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt also, daß $\beta \cdot \lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{\alpha_1} \cdots \lambda_r^{\alpha_r} g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

(Eingegangen am 11. November 1931.)

English abstract (translated from the Russian summary in the original):

Every integrality domain $\mathfrak{I}$ (Integritätsbereich, ring without zero divisors) defines a certain maximal domain $M(\mathfrak{I})$ of the same type, consisting of all functions $g(x)$ for which there exists at least one $a \neq 0$ such that $a \cdot g(x)$ is contained in $\mathfrak{I}$.

In this work the question of the "denominators" a of this maximal domain $M(\mathfrak{I})$ is investigated, under the assumption that the domain $\mathfrak{I}$ was finite. It is proved in this work that these a can always be chosen so that in them there enter (in their totality) only a finite number of prime numbers as factors.

At the same time in the case where $g(x)$ are power series or quotients of such series, it is assumed that the functions $f_i(x)$ defining the domain $\mathfrak{I}$ can be connected among themselves only by algebraic relations.

The proof is based on the reduction of the problem to certain questions of the general theory of ideals. This reduction is accomplished by considering the appearance of the prime number p in the denominator a as a relation modulo p between the functions f_i .
